

A283 – Thermodynamik in der FFGFT: ein Gesamtüberblick

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum ein Gesamtdokument	1
.2	Ebene 1 — Der Zeitpfeil ist geometrisch (Dok. 157)	1
	Das Standardproblem	1
	Die FFGFT-Antwort	1
	Argument 1: Algebraische Asymmetrie	1
	Argument 2: Topologische Wicklungsrichtung	2
	Argument 3: Fraktale Dimensionsasymmetrie	2
	Konsequenz	2
.3	Ebene 2 — Landauer als Phasenraum-Buchhaltung (A271)	2
	Die Phasenraum-Formulierung	2
	Drei Trennungen	2
.4	Ebene 3 — Phasenraum-Buchhaltung universell (A280–A282)	2
.5	Ebene 4 — Kosmologische Thermodynamik (Dok. 312/313)	3
	Thermische Geschichte als geometrische Bedingung	3
	Die fünfstufige Kette	3
	Überbestimmung und offener Kern	3
	Falsifikationspunkte	3
.6	Ebene 5 — Was die Ebenen trennt	4
.7	Argumentationskette: von der Geometrie zur Wärme	4
.8	Informationsthermodynamik im IPI-Kontext (Dok. 243–301)	4
.9	Phasen, Strahlung und Temperatur im Zeitzyklus (Dok. 313 im Detail)	4
	Gradient auf einem Kreis	4
	Drei Phasen auf dem Halbzyklus	5
	Phase 1 — Strahlungsdomination (nahe dem Antipoden)	5
	Phase 2 — Materie-Strahlung-Übergang ($z \approx 3000$ bis 1090)	5
	Phase 3 — Materie-Dominanz (heutige Epoche)	5
	Die Temperatur als Strukturgröße	5
	Überbestimmung von T_0	5
	Untergrenze und Hawking	6
	Low- t -Cutoff	6
	Belastbare und nicht-belastbare Aussagen	6
.10	Massebildung, fraktale Verfeinerung und der Schein der Ausdehnung	6
	Was am Antipoden fehlt: metrische Schärfe	6
	Photonen: kein Einfrieren	7
	Ausdehnung als fraktale Verfeinerung nach innen	7
.11	Minimale Länge und fraktale Verfeinerung: ein Scheinwiderspruch	7
	Was bedeutet „minimale Länge“?	7
	Was bedeutet „fraktale Verfeinerung nach innen“?	8
	Warum ist das kein Widerspruch?	8
	Vergleich mit dem Standardmodell	8
	Fazit	8

.12	Offene Punkte	9
.13	Schichtstatus-Zusammenfassung	9
.14	Abschlussbemerkung: Zwei entgegengesetzte Modelle	9
.15	Quellverweise	10
.16	Verwendung von KI-Werkzeugen	10

Kurzfassung. Die Thermodynamik ist in der FFGFT auf fünf Ebenen verankert – nicht als Postulat, sondern als Konsequenz der Geometrie. Dieses Dokument fasst die verteilten Einzelresultate zusammen, ordnet sie in eine einheitliche Argumentationskette und benennt, wo die Ebenen ineinandergreifen und wo sie getrennt bleiben. Ein Abschlussabschnitt räumt ein, dass beide Rahmenbeschreibungen – expandierender Raum und fraktale Verfeinerung – Modelle sind, die dieselben Beobachtungen strukturell entgegengesetzt deuten.

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklariert Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [K] numerisch aus Korpus-Konstanten berechnet — [Q] korpusexterne Primärquelle — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage.

.1 Warum ein Gesamtdokument

Der thermodynamische Inhalt der FFGFT ist auf mehrere Dokumente verteilt: Dok. 157 behandelt den Zeitpfeil, A271–A282 die Landauer-Buchhaltung, Dok. 312/313 die kosmologische Thermodynamik. Jedes Dokument ist in sich geschlossen; keines gibt einen Überblick darüber, wie die Teile zusammenhängen.

[B] Drei Fragen bleiben ohne Gesamtdokument unbeantwortet: (1) Wo berühren sich die Ebenen, und wo bleiben sie getrennt? (2) Welche Aussagen hängen am ξ -Schema, welche sind davon unabhängig? (3) Was ist der epistemische Status jeder Aussage? Dieses Dokument beantwortet diese Fragen und enthält keine neuen inhaltlichen Behauptungen.

.2 Ebene 1 — Der Zeitpfeil ist geometrisch (Dok. 157)

Das Standardproblem

Alle fundamentalen Gleichungen der Physik sind zeitumkehrinvariant. Der zweite Hauptsatz ($\Delta S \geq 0$) ist statistischer Natur und verlagert das Problem auf die unerklärte niedrige Anfangsentropie (Penrose: $\sim 10^{-10^{123}}$).

Die FFGFT-Antwort

[B] Drei geometrische Argumente greifen ineinander (Dok. 157):

Argument 1: Algebraische Asymmetrie

$\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\tilde{T} > 0$, weil Masse definit positiv ist. Die Zeitumkehr würde $m \rightarrow -m$ verlangen – physikalisch unmöglich.

Argument 2: Topologische Wicklungsrichtung

Das Vakuumfeld wickelt sich mit $\dot{\theta} = m = 1/\tilde{T}$ entlang des T^4 . Diese Chiralität ist topologisch geschützt.

Argument 3: Fraktale Dimensionsasymmetrie

$D_f = 3 - \xi_0 \approx 2,9999$ bricht die exakte Spiegelsymmetrie; Pfadintegrale für Vorwärts- und Rückwärtsrichtung unterscheiden sich um $O(\xi_0)$.

Konsequenz

[B] Die Logik kehrt sich um: $\Delta S \geq 0$ ist in der FFGFT eine *Konsequenz* der Geometrie, kein Postulat. Die „Past Hypothesis“ wird unnötig – die niedrige Anfangsentropie ist geometrisch erzwungen, keine Anfangsbedingung.

.3 Ebene 2 — Landauer als Phasenraum-Buchhaltung (A271)

Die Phasenraum-Formulierung

[SETZUNG] Ein physikalisches System belegt ein Gebiet im Phasenraum der Größe w (gemessen in h^f). Das Gebiet existiert unabhängig davon, wie man es benennt.

[B] Eine Abbildung, die mehrere Ausgangsgebiete $\{A, B\}$ auf ein Zielgebiet Z reduziert, verkleinert das Volumen: $\Delta S_{\text{System}} = -k_B \ln(W_{A+B}/W_Z) \leq 0$. Der Satz von Liouville verbietet Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System. Ein Wärmebad muss das Volumen aufnehmen:

$$Q \geq k_B T \ln\left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}}\right)$$

mit $\ln 2$ als Binär-Spezialfall.

Drei Trennungen

[B] (1) *Bit $\neq$ physikalisches Gebiet*. Shannon- und Boltzmann-Entropie sind nur bei Gleichverteilung über physikalische Mikrozustände identisch. (2) *Inhaltsneutralität*. Die Thermodynamik zählt Gebiete, liest sie nicht. Bit „wahr“ und Bit „falsch“ kosten identisch. (3) *Drei Ebenen getrennt*. Konstruktion / Zustandsübergang / Beschreibung. Landauer-Kosten fallen auf Ebene 1 und 2 an, nicht auf 3.

.4 Ebene 3 — Phasenraum-Buchhaltung universell (A280–A282)

[B] A280: Das Gebiet kommt zuerst. Ein Glas ins Weltmeer – das Volumen verschwindet nicht, verteilt sich auf $1,4 \times 10^9 \text{ km}^3$. Der Preis: das Bad muss das Volumen aufnehmen, Wärme fließt. Die Zählbasis ist Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht Energie; absolute Grunddiskretisierung: h^f .

[B] A281: Landauers eigene Einschränkung – logische Irreversibilität ist eine Beschreibungseigenschaft, nicht eine physikalische. Hinreichend für Wärme ist allein die Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung. Bennetts Resultat: Jede logisch irreversible Funktion ist als Folge bijektiver Abbildungen ausführbar; Kosten kleben am *Vergessen*, nicht an der Operation.

[B] A282: Der Token-Rechner als Grenzfall. Buchhaltung gilt exakt, Landauer-Schranke gilt dort *nicht* (Ingenieurskosten dominieren). Der Grenzübergang zur Brownschen Rechenkugel verbindet stetig mit Landauers Geltungsbereich.

[H] Offene Frage: Minimaler Kohärenzpreis für Quantenkohärenz unabhängig von der Fehlerkorrektur (A271, § 7.4).

.5 Ebene 4 — Kosmologische Thermodynamik (Dok. 312/313)

Thermische Geschichte als geometrische Bedingung

[K] Dok. 313: Drei Phasen auf dem beobachtbaren Halbzyklus ($\tau_c/2 \approx 46$ Gyr):

Phase	Bereich	θ/π	Charakter
Strahlungsdomination	$z > 3000$	$> 0,90$	$m \rightarrow m_{\min}$, Uhren laufen am langsamsten
Übergang	$z \approx 3000-1090$	$0,90-0,979$	Rekombination, Streuwand
Materie-Dominanz	$z < 3000$	$< 0,90$	$m(\theta)$ wächst, Strukturbildung

Die fünfstufige Kette

[K] Vollständige Herleitung von Ω_m^* aus ξ_0 allein:

Schritt	Ergebnis
(1) $H_0 = (\pi/2) c \xi_0^{10} / \bar{\lambda}_e$	$h = 0,6682$
(2) $k_B T_0 = (16/9) \xi_0$ (Dok. 061)	$T_0 = 2,751$ K
(3) $\Omega_r \propto T_0^4 / H_0^2$	$9,643 \times 10^{-5}$
(4) $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi_0$ (A040)	$0,98667$
(5) $\int_0^\infty dz/E(z) = \pi/K_{\text{frak}}$	$\Omega_m^* = 0,3136$

Planck: $\Omega_m = 0,315 \pm 0,007$ ($-0,19 \sigma$). Kein Schritt enthält einen an Ω_m angepassten Parameter. Die Strahlung ($\Omega_r \propto T_0^4 / H_0^2$) ist das Bindeglied zwischen Teilchen- und kosmischem Sektor.

Überbestimmung und offener Kern

[K] T_0 ist über zwei unabhängige Wege bestimmt: Teilchensektor (Weg 1: $k_B T_0 = (16/9) \xi_0$) und kosmischer Sektor (Weg 2: Antipodenbedingung). Beide liefern Ω_m auf 0,1 % übereinstimmend.

[K] Offen (D(ii)): Grobkörnige Entropie auf der Rückkehr-Hälfte. Poincaré-Diskrepanz: $\sim 10^{10^4}$ dynamische Zeiten gegen $\tau_c \approx 92$ Gyr. Periodizität ist eine Randbedingung, keine Folge der Dynamik. Drei Fälle (A050/Dok. 295): Fall A ($d = 0$, 1 Umlauf), Fall B (ξ eingefroren, 75 Umläufe), Fall C (ξ läuft, Logspirale – hebt Entropieforderung auf, kostet aber τ_c).

Falsifikationspunkte

[K] Low- ℓ -Cutoff: $\ell_{\min} = 2\pi D_{\text{LSS}}/L^* = 3,08$ – trifft die seit COBE (1992) unerklärte Quadrupol-Unterdrückung. Hauptfalsifikationstest: $m_\tau = 1776,97$ MeV (Belle-II).

.6 Ebene 5 — Was die Ebenen trennt

[B] Die Landauer-Buchhaltung (Ebenen 2 und 3) berührt das ξ -Schema nicht. Sie gilt in jedem System mit Hamiltonscher oder unitärer Dynamik – unabhängig von der Torusgeometrie. Explizit gebucht in A271: „Berührung mit dem ξ -Schema der FFGFT: keine.“

Der Zeitpfeil (Ebene 1) dagegen ist direkt an $D_f = 3 - \xi_0$ und $\tilde{T} \cdot m = 1$ gebunden – FFGFT-spezifisch. Die kosmologische Thermodynamik (Ebene 4) hängt vollständig an ξ_0 , H_0 und der Torusgeometrie.

Ebene	Dokument	ξ -Abhängigkeit	Status
Zeitpfeil	Dok. 157	direkt	[B]/[S]
Landauer	A271	keine	[B]
Buchhaltung universell	A280–A282	keine	[B]
Kosmol. Thermodynamik	Dok. 312/313	direkt	[K]
Informationsphysik	Dok. 243–301	indirekt	[S]/[B]

.7 Argumentationskette: von der Geometrie zur Wärme

[B] Die fünf Ebenen bilden eine Kette von der FFGFT-Geometrie zur klassischen Thermodynamik: (1) ξ_0 und T^4 legen die Geometrie fest. (2) $\tilde{T} \cdot m = 1$ und die Toruswicklung definieren geometrisch eine Zeitrichtung. (3) In dieser gerichteten Zeit gibt es mehr Phasenraumvolumen in Vorwärtsrichtung – $\Delta S \geq 0$ als geometrische Konsequenz. (4) Nicht-bijektive Phasenraumabbildungen (Landauer) kosten Wärme – unabhängig von ξ_0 , im gleichen Phasenraum-Bild. (5) Die thermische Geschichte (Ω_m^* , Λ^*) folgt aus ξ_0 direkt.

Der Satz von Liouville und der zweite Hauptsatz sind in dieser Kette *Konsequenzen*, keine Postulate.

.8 Informationsthermodynamik im IPI-Kontext (Dok. 243–301)

[S] Eine weitere Gruppe von Dokumenten verbindet die FFGFT-Thermodynamik mit der Informationsphysik-Community (IPI-Kontext): Dok. 251 (Vergleich mit Vopsons Informationsmassen-Hypothese), Dok. 247 (Landauers Prinzip im Kontext von Informationszuständen), Dok. 290 (Informationsfrage Betrag/Phase), Dok. 301 (Informations-Umkehrtest). Diese Dokumente sind Plausibilitätsskizzen oder teilweise algebraische Herleitungen; sie erschließen den Anschluss an aktuelle Debatten, ohne neue Kernresultate zur FFGFT-Thermodynamik beizutragen.

.9 Phasen, Strahlung und Temperatur im Zeitzyklus (Dok. 313 im Detail)

Gradient auf einem Kreis

[B] Die beobachtbare Geschichte zeigt eine klare thermische Abfolge: Strahlungsdomination, Übergang, Materie-Dominanz. Das erweckt den Eindruck eines gerichteten Prozesses mit einem Anfang. Die FFGFT-Antwort (Dok. 313): Der Gradient ist keine Entwicklung *aus* einem Anfang, sondern eine Landkarte *entlang* des Zeitzyklus – wie Klimazonen entlang eines Meridiankreises.

Drei Phasen auf dem Halbzyklus

[K] Die beobachtbare Geschichte füllt einen Halbzyklus ($\tau_c/2 \approx 46$ Gyr). Zykluspositionen:

Ereignis	z	θ/π	
		glatt	fraktal
Materie-Strahlung-Gleichheit	~ 3400	0,93	0,92
Streuwand (Rekombination)	1090	0,992	0,979
Partikelhorizont	$z_{\max}$	1,012	0,9986

Phase 1 — Strahlungsdomination (nahe dem Antipoden)

In der Massenlauf-Lesart: Massen $m(\theta)$ sind minimal, intrinsische Zeiten $\tilde{T} = 1/m$ maximal – Uhren laufen am langsamsten. Die Endpunktsteigung des Massenprofils am Antipoden:

$$\left| \frac{dm}{d\theta} \right|_{\text{Antipode}} = \sqrt{\Omega_r} \approx 0,0098$$

Kein freier Parameter – die beobachtete Strahlungsdichte erscheint hier als *Glattheitsbedingung* der periodischen Schließung.

Phase 2 — Materie-Strahlung-Übergang ($z \approx 3000$ bis 1090)

Mit der fraktalen Wegkorrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ (A040, unabhängig abgeleitet) sitzt der Partikelhorizont auf 0,14 % am Antipoden – Verbesserung um Faktor 9 gegenüber der glatten Rechnung (1,2 %), ohne angepassten Parameter.

Die Wegkorrektur greift bei Weg/Struktur, kürzt bei Weg/Weg. Invarianztest: CMB-Peakpositionen bleiben unverändert (Test bestanden ohne dafür konstruiert worden zu sein).

Phase 3 — Materie-Dominanz (heutige Epoche)

Energiedichte $\propto (1+z)^3$. In der Massenlauf-Lesart wachsen die Massen mit sinkendem z ; Uhren laufen schneller; Strukturbildung entfaltet sich.

Die Temperatur als Strukturgröße

[K] Im Standardmodell: $T(z) = T_0(1+z)$ – adiabatische Rückextrapolation. In der FFGFT: T_0 stammt aus der Atomskala (Dok. 061):

$$k_B T_0 = \frac{16}{9} \xi_0 \approx 2,370 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\text{Messung: } 2,349 \times 10^{-4} \text{ eV, } +0,92 \%)$$

Die CMB-Temperatur ist eine *Strukturgröße* des ξ -Schemas, kein Endpunkt einer Abkühlungsgeschichte.

[K] Reichweitengrenze (Dok. 313): Gleichgewichte an anderen Orten des Zeitzyklus sind aus dem heutigen *nicht* ableitbar durch Fortschreiben. Unberührt: die Ω_m^* -Kette (läuft über ξ_0 , nicht über adiabatische Rückrechnung).

Überbestimmung von T_0

[K] Zwei unabhängige Wege: Weg 1 (Teilchensektor): $k_B T_0 = (16/9)\xi_0$, kein kosmologischer Eingang. Weg 2 (kosmischer Sektor): Antipodenbedingung, kein teilchenphysikalischer Eingang. Beide liefern Ω_m auf 0,1 % übereinstimmend (0,3136 vs. 0,3139). Hebel: $dT_0/T_0 / d\Omega_m/\Omega_m \approx -12$.

Untergrenze und Hawking

[K] Energiequant des Zeitzyklus (Dok. 312): $E_{\text{min}} = \hbar H_0 = 2,28 \times 10^{-52} \text{ J}$. Endliches $z_{\text{max}} = m_e/m_{\text{min}} - 1 = 3,59 \times 10^{38}$. Singularität ausgeschlossen: Massen können nicht gegen null laufen.

[K] Eine KMS-Regel verbindet Gibbons–Hawking, Unruh und Hawking: $T = \hbar/(k_B \tau)$ mit τ als lokaler Zeitperiode. Die kompakte Zeitrichtung liefert T_{GH} ohne Horizont. Die Familienleiter trifft den Kosmos bei $r_s = R_H/2$ (exakt 0,500). Hawking-Verdampfung für $M_\odot$: 56 Größenordnungen zu langsam für τ_c – verschärft das Entropie-Hindernis D(ii).

Low- ℓ -Cutoff

[K] Auf einem Torus der Kantenlänge L^* fehlen Moden mit Wellenlänge $> L^*$:

$$\ell_{\min} = \frac{2\pi D_{\text{LSS}}}{L^*} = 3,08$$

Kein angepasster Parameter. Trifft die Quadrupol-Unterdrückung ($\ell = 2$, Faktor $\sim 1/6$), seit COBE (1992) unerklärter Befund in Λ CDM. Ordnungsaussage [K|P20]; genaue Modensum-mation auf dem Torus steht noch aus.

Belastbare und nicht-belastbare Aussagen

[K] Drei Klassen (Dok. 313):

Klasse	Beispiele	Belastbarkeit
Zählungen	$ \text{Aut}(D4) = 1152$, Kusszahl 24	exakt
Verhältnisse gleicher Ebene	$\alpha, m_\mu/m_e$, Koide Q	bis 10^{-10}
Mit Skalenbrücke	G, H_0 , absolute Massen	nur mit Anker
Zahl- und Dauergrößen	$\eta = n_B/n_\gamma$, Fensterdauern	nicht übertragbar

BBN-Observable ($Y_p, D/H, {}^7\text{Li}$): kein reines Verhältnis gleicher Ebene – dasselbe gilt für Λ CDM.

.10 Massebildung, fraktale Verfeinerung und der Schein der Ausdehnung

Was am Antipoden fehlt: metrische Schärfe

[K] Alle physikalischen Längen, die an Masse hängen, skalieren mit $1/m$: Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$, Bohr-Radius $a_0 \propto 1/m_e$, intrinsische Zeit $\tilde{T} = 1/m$. Am Antipoden ($m \rightarrow m_{\min}$) laufen alle gegen ihr Maximum. Ohne lokalisierbare massebehaftete Objekte fehlt *metrische Schärfe*.

[H] Was metrische Struktur bei $m \rightarrow m_{\min}$ präzise bedeutet, ist im Korpus noch nicht ausgearbeitet.

Photonen: kein Einfrieren

[B] Photonen tragen keine Ruhemasse – $\tilde{T} \cdot m = 1$ gilt für sie nicht direkt. Ein Photon am Antipoden friert nicht ein; es propagiert mit c . Die CMB-Photonen verlieren Energie geometrisch auf dem Weg zu uns (A265):

$$\frac{dE}{dx} = -\xi E \Rightarrow 1+z = e^{\xi x}$$

Achromatisch: alle Wellenlängen gleich gestreckt. Aus unserer Sicht läuft alles gleichmäßig. Der Blick zurück ist ein Blick auf einen Ort des Zeitzyklus, kein Blick in eine Vergangenheit.

Ausdehnung als fraktale Verfeinerung nach innen

[B] Im Standardmodell: Raum expandiert nach außen, Skalenfaktor $a(t)$ wächst. In der FFGFT gibt es keinen expandierenden Raum. Mit zunehmendem $m(\theta)$ werden alle charakteristischen Längen ($\propto 1/m$) kleiner. Materie wird strukturierter, feiner aufgelöst. Das ist **Verfeinerung nach innen**, kein Wachstum nach außen.

[B] $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ (A040): Dimensionsdefizit $D_f = 3 - \xi_0$, lokal $\sim 0,003\%$, kumulativ über 17 Größenordnungen ~ 100 .

[B] Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (A050), Fixpunkt: null. Aufgerollt: Windung schließt nach 75 Umläufen (τ_c -Zyklus). Entrollt: logarithmische Spirale $\rho = 75 e^{\beta/2\pi}$ – was das Standardmodell Expansion nennt.

[K] Beide Beschreibungen sind beobachtungsäquivalent (A265). Ruler und Uhren ändern sich im gleichen Verhältnis; kein lokaler Beobachter merkt die Skalierung. Was wir als Expansion sehen, ist der Unterschied zwischen unseren heutigen Massen und dem rotverschobenen Licht vom Antipoden.

[S] Bild: Mandelbrot-Zoom. Zoom nach innen enthüllt immer feinere Strukturen, kein Wachstum nach außen. Antipode = ungezoomte Ansicht (minimale Differenzierung, reine Strahlung). Heutige Position = hochgezoomte Ansicht (scharfe Atom- und Sternstrukturen). Das Standardmodell dreht das Bild um – eine Koordinatenwahl, keine physikalische Aussage.

.11 Minimale Länge und fraktale Verfeinerung: ein Scheinwiderspruch

[S] Auf den ersten Blick scheint ein Spannungsverhältnis zu bestehen: Einerseits spricht die FFGFT von einer *minimalen Länge* am Antipoden ($\bar{\lambda} = \hbar/(m_{\min}c)$), andererseits von einer *fraktalen Verfeinerung nach innen* im Verlauf des Zeitzyklus. Handelt es sich um einen Widerspruch?

Die Antwort ist **nein** – der Schlüssel liegt in der *Bezugssystem-Logik* der Theorie.

Was bedeutet „minimale Länge“?

Die „minimale Länge“ in der FFGFT ist *keine* absolute Planck-Länge, sondern eine **masseabhängige Größe**:

$$\bar{\lambda} = \frac{\hbar}{mc}, \quad a_0 \propto \frac{1}{m_e}, \quad \tilde{T} = \frac{1}{m}.$$

Am Antipoden ($m \rightarrow m_{\min}$) werden diese Längen *maximal*. Dort sind massebehaftete Strukturen am wenigsten scharf ausgeprägt – es herrscht ein Regime *minimaler metrischer Schärfe*, dominiert von Strahlung. Die „minimale Länge“ ist also tatsächlich die *größte charakteristische Länge* des Systems.

Was bedeutet „fraktale Verfeinerung nach innen“?

Mit wachsender Masse $m(\theta)$ entlang des Zeitzyklus werden alle charakteristischen Längen *kürzer*:

$$\bar{\lambda} \propto \frac{1}{m(\theta)}, \quad a_0 \propto \frac{1}{m_e(\theta)}.$$

Das bedeutet: Materie wird *differenzierter, strukturierter, feiner aufgelöst* – wie ein **Zoom nach innen**. Der Raum selbst dehnt sich nicht aus; die *Skala der Objekte* ändert sich.

Warum ist das kein Widerspruch?

Die scheinbare Spannung löst sich auf, sobald man zwei *unterschiedliche Perspektiven* unterscheidet:

Perspektive	Bedeutung in der FFGFT
Minimale Länge (am Antipoden)	Maximale Compton-Wellenlänge, minimale Strukturierung, strahlungsdominiertes Regime
Fraktale Verfeinerung nach innen	Zunehmende Differenzierung, wachsende Massen, kürzere Wellenlängen, heutige Materiedominanz

Die **Richtung** ist eindeutig:

$$\text{Antipode } (m_{\min}, \bar{\lambda}_{\max}) \longrightarrow \text{heutige Position } (m_0, \bar{\lambda}_0)$$

Dabei *nimmt die strukturelle Auflösung zu* (fraktal nach innen), während die *Compton-Längen abnehmen*. Das ist kein Gegensatz, sondern eine **komplementäre Beschreibung** desselben Prozesses.

Vergleich mit dem Standardmodell

Das Standardmodell sagt: „Der Raum expandiert, Wellenlängen werden gedehnt.“

Die FFGFT sagt: „Die Massen wachsen, Wellenlängen schrumpfen, Struktur wird feiner.“

Beide Beschreibungen sind **beobachtungsäquivalent** (A265), weil sich *Uhren und Maßstäbe gemeinsam ändern* – kein lokaler Beobachter kann die Skalierung messen.

Fazit

Die Begriffe „minimale Länge“ und „fraktale Verfeinerung nach innen“ sind *kein* Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben geometrischen Medaille:

- **Längenperspektive:** von groß (Antipode) nach klein (heute)
- **Strukturperspektive:** von grob (Antipode) nach fein (heute)

Beide folgen aus demselben Massenprofil $m(\theta)$ und sind in der FFGFT konsistent miteinander verbunden.

[S] Diese Klarstellung macht die innere Konsistenz der FFGFT-Geometrie sichtbar und behebt einen häufigen Missverständnispunkt.

.12 Offene Punkte

[H] Drei Fragen bleiben offen: (1) Minimaler Kohärenzpreis für Quantenkohärenz unabhängig von der Fehlerkorrektur (A271, § 7.4). (2) Kontinuierlicher Entropiestrom als Funktion von Takt, Bitbreite und logischer Irreversibilität (A271, § 8). (3) Metrische Struktur im Grenzfall $m \rightarrow m_{\min}$ – ob ein Regime reiner Feldgeometrie ohne lokalisierbare Teilchenmoden existiert.

.13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
$\tilde{T} > 0$ erzwingt geometrischen Zeitpfeil	[B]
Toruswicklung: topologisch geschützte Zeitrichtung	[B]
$D_f = 3 - \xi_0$ bricht Zeitumkehrsymmetrie	[B]
$\Delta S \geq 0$ als geometrische Konsequenz	[B]
Landauer: $Q \geq k_B T \ln 2$ aus Liouville	[B]
Inhaltsneutralität der Thermodynamik	[B]
Bennetts reversible Logik	[B]
$\Omega_m^* = 0,3136$ aus ξ_0 -Kette	[K]
$\Lambda^* = 1/R_H^2$ geometrischer Träger	[K]
Überbestimmung T_0 : zwei Sektoren auf 0,1 %	[K]
Singularität ausgeschlossen durch $\hbar H_0$	[K]
$\ell_{\min} = 3,08$ (Low- ℓ -Cutoff)	[K P20]
Langsamste Uhren am Antipoden	[K]
Compton-Wellenlänge, Bohrradius $\propto 1/m$	[B]
Photonen achromatisch rotverschoben: $1 + z = e^{\xi x}$	[B]
Ausdehnung = fraktale Verfeinerung nach innen	[B]
Rekursion: Fixpunkt null, Spirale im entrollten Fall	[B]
Beobachtungsäquivalenz mit Λ CDM	[K]
Landauer berührt ξ -Schema nicht	[B]
Minimale Länge = maximale Compton-Wellenlänge	[S]
Fraktale Verfeinerung = zunehmende Strukturierung	[S]
Kein Widerspruch – zwei Seiten derselben Geometrie	[S]
Grobkörnige Schließung D(ii): offen	offen
$m = 0$ strukturell ausgeschlossen: kein leerer Zustand (A060)	[B]
Doppelcutoff: $L_0 \Rightarrow E_{\max}, L^* \Rightarrow E_{\min}$	[K]
$m_{\min} = \hbar H_0 / c^2$ aus IR-Cutoff (Dok. 312/313)	[K]
Lokale Feldmoden am dünnsten Punkt auflösbar?	[H]
Past Hypothesis als geometrische Notwendigkeit	[S]
Mandelbrot-Zoom als Bild	[S]

Bilanz: 13× [B] · 8× [K] · 1× [K|P20] · 5× [S] · 1× [H] · 1× offen.

.14 Abschlussbemerkung: Zwei entgegengesetzte Modelle

[S] Eine ehrliche Einräumung gehört an den Schluss.

Für uns – als Beobachter mit unseren heutigen Massen und Uhren – zählt natürlich unsere Sicht. Wir denken in Lichtwegen. Wir messen Rotverschiebungen. Wir erleben Zeit als vorwärts laufend. Das ist real in dem Sinne, dass es das ist, was wir messen, und unsere Instrumente darauf kalibriert sind.

Das Standardmodell (Λ CDM) nimmt genau diese Sicht als Ausgangspunkt: expandierender Raum, Urknall als Anfang, Rotverschiebung als Raumstreckung, CMB als Schnappschuss einer frühen Epoche. Es ist ein Modell, das mit den Beobachtungen hervorragend übereinstimmt.

Die FFGFT schlägt eine andere Koordinatenwahl vor: kein expandierender Raum, kein Urknall als Ereignis, Rotverschiebung als geometrischer Energieverlust, CMB als Blick auf einen Ort des Zeitzyklus. Auch diese Beschreibung stimmt mit den Standardtests überein (A265, kosmologische Entartung).

[B] Was die beiden Modelle unterscheidet:

- Λ CDM verallgemeinert von der Beobachterperspektive nach *außen*: expandierender Raum.
- FFGFT verallgemeinert von der Geometrie nach *innen*: kompakter Torus, fraktale Verfeinerung.

Beide sind Modelle. Beide verlassen die direkte Beobachtung und fügen eine Interpretationsschicht hinzu.

[S] Was bleibt: zwei strukturell entgegengesetzte Wege, dasselbe zu beschreiben. Im einen dehnt sich alles nach außen aus, im anderen verfeinert sich alles nach innen. Im einen hat die Zeit einen Anfang, im anderen ist sie ein geschlossener Zyklus. Im einen ist die CMB ein Fenster in die Vergangenheit, im anderen ein Fenster auf einen Ort.

Das ist kein Schönheitsfehler – es ist eine offene Frage, präzise genug formuliert, um entscheidbar zu sein. Die Falsifikationstests (m_τ , $\ell_{\min}$, Ω_m^* -Kette) werden zeigen, ob die geometrische Innenperspektive der FFGFT mehr trägt als die expandierende Außenperspektive – oder weniger.

.15 Quellverweise

Dok. 061 Pascher, J., *Temperatureinheiten und CMB in der T0-Theorie*. Altkorpus, 2025.

Dok. 157 Pascher, J., *Der Zeitpfeil in der T0-Theorie*. Altkorpus, 2025.

Dok. 312 Pascher, J., *Die Abschlussskala*. August 2026.

Dok. 313 Pascher, J., *Kein Anfang: Zeitzyklus und Ω_m^** . August 2026.

A040 Pascher, J., *Fraktale Korrektur*. A-Serie, 2026.

A050 Pascher, J., *Rekursion*. A-Serie, 2026.

A265 Pascher, J., *Rotverschiebung als statischer Geometrie-Effekt*. A-Serie, 2026.

A271 Pascher, J., *Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung*. A-Serie, Juli 2026.

A280–A282 Pascher, J., *Phasenraum-Buchhaltung, Träger und Information, Die Rechenkugel*. A-Serie, Juli 2026.

.16 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Fragestellungen, Setzungen und inhaltliche Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus und ordnen. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Ausführlicher Wortlaut in A010.